四川大学高分子物理试题及标准答案

（2006 —2007 学年上学期）

课程号：30006840　　课程名称：高分子物理　　任课教师：冉蓉

一． 名词解释（15 分）

1、链段 ： 高分子链上能独立运动（或自由取向）最小单元。

2、溶胀 ： 高聚物溶解前吸收溶剂而体积增大的现象。

3、蠕变 ： 在应力和温度均一定的条件下，高聚物的形变随时间而增大的现象。

4、介电损耗 ： 在交变电场的作用下，电介质由于极化而消耗的电能。

5、构象 ： 由于内旋转而产生的高分子链在空间的排列。

二． 选择题（20 分）

1． 高聚物玻璃化转变实质是： （B）

A、 相变过程，B、松弛过程，C、熔融过程。

2． 下列方法中可测得数均分子量的方法有： （B、C、D）

A、 粘度法，B、沸点升高，C、膜渗透压，D、GPC 法，E、光散射法。

3． 下列高聚物中，在室温下可以溶解的有： （A、B、D）

A、 尼龙-66， B、PET，C、LDPE，D、聚乙酸乙烯酯，E、聚乙烯醇。

4． 结晶高聚物熔点高低与熔限宽窄取决于： （C）

A、 退火时间，B、结晶速度，C、结晶温度，D、相变热，E、液压大小。

5． 橡胶产生弹性的原因是拉伸过程中： （C）

A、 体积变化，B、内能变化，C、熵变。

6． 欲获得介电损耗小的 PS 产品，应选择： （A）

A、本体聚合物， B 、乳液聚合物， C、 定向聚合物， D、 加有增塑剂的聚合物。

7． 下列参数中可作为选择溶剂依据的有： （B、C、D、E）

A、 均方末端距，B、溶解度参数 δ，C、高聚物-溶剂相互作参数，

D、第二维利系数 A_2，E、特性粘数[η]。

8． 加工聚碳酸酯时，欲获提高流动性最有效的措施是： （E）

A、 增加切应力，B、增加分子量，C、采用分子量分布窄的产品，D、降低温度，E、增加温度。

9． 高聚物的结晶度增加，则： （B）

A、抗冲击强度增加，B、拉伸强度增加，C、取向度增加，D、透明性增加。

10．在室温下，加一固定重量的物体于橡皮并保持这一恒定张力，当橡皮受热时，重物的位置将：（B）

A、下降， B、上升，C、基本不变，D、无法预测。

微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



三. 根据题意，比较大小（用“>”或“<”排列）(21 分)

1. 比较玻璃化转变温度 Tg 的高低： （B>C>A）

   A、聚己二酸乙二醇酯，B、聚碳酸酯，C、聚氯乙烯。

2. 较抗蠕变性的大小： （A>C>B）

   A、酚醛塑料，B、聚丙烯，C、聚苯乙烯。

3. 比较熔点： （B>C>A）

   A、 聚乙烯，B、聚四氟烯，C、聚甲醛。

4. 比较耐水性：（B>C>A）

   A、聚乙烯醇，B、聚乙酸乙烯酯，C、维尼纶。

5. 比较抗冲击强度：（A<B）

   A、 高密度聚乙烯，B、低密度聚乙烯。

6. 比较耐汽油性： （A<B）

   A、丁苯橡胶，B、丁腈橡胶。

7. 比较脆化温度 T_b： （A<B）

   A、聚碳酸酯，B、聚甲基丙烯酸甲酯。

四. 填空题（21 分）

1. 橡胶分子间应有适度交联，其原因是 防止不可逆形变（分子间滑落） 。
2. 与低分子化合物相比，高聚物所独有的性能有 高弹性 ， 高粘性 ， 溶胀性 ， 比强度高 。
3. 分子量相同的线型聚乙烯和支化聚乙烯的混合试样，当采用溶解度分级时，不能将它们分开，这是由于 溶解度相同 ，而采用 GPC 法则能够分开，这是由于 流体力学体积不同 ，前者大于后者 。
4. 用作防震、隔音的高分子材料，要求具有尽可能大的 力学内耗(阻尼) 。
5. 高聚物的结晶形态有 单晶 、 球晶 、 串晶或柱晶 、 伸直链晶体 ，它们的形成条件分别是 极稀溶液 、 熔体冷却或浓溶液 、 应力作用下浓溶液 、 高温高压下熔体 。
6. 高聚物熔体的弹性表现为 法向应力效应（爬杆,韦森堡） 、 挤出物胀大 、 不稳定流动(熔体破碎) 。
7. 测定玻璃化转变温度 T_g 的方法有 热机械（ε－T）法 、 膨胀计法 、 DSC 或 DTA 、 动态力学法 。

五. 简要回答下列问题（18 分）

1. 分子量对高聚物的 T_g、T_m、T_f 和 η_0 的影响。

答：分子量对 T_g 基本无影响 $T_g = T_g(\infty) - K/\overline{M}_n$ (1.5 分)

分子量较低时 T_m 也低，当分子量升高时，T_m 也增高. 当分子量再增高时，T_m 基本变化不大，甚至无关了。

$1/T_m = 1/T^{\cdot}_m + R/\triangle Hu - 2/\overline{X}_n$ （1.5 分）

分子量增加，T_f 增高 （1.5 分）

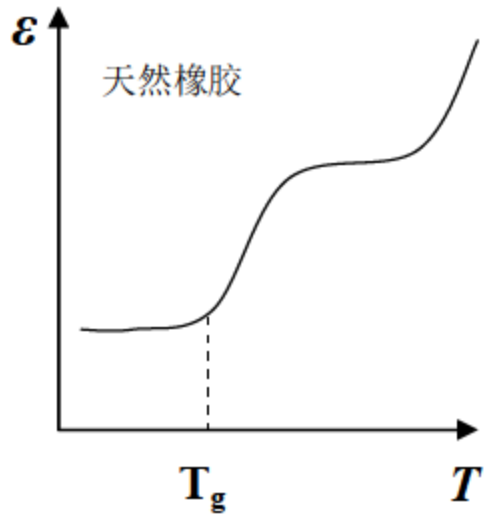
$\eta_0 = K\overline{M}_w^{1.0_1.6}$ $M_c > \overline{M}_w$

$\eta_0 = K\overline{M}_w^{3.4}$ $M_c > \overline{M}_w$ （1.5 分）

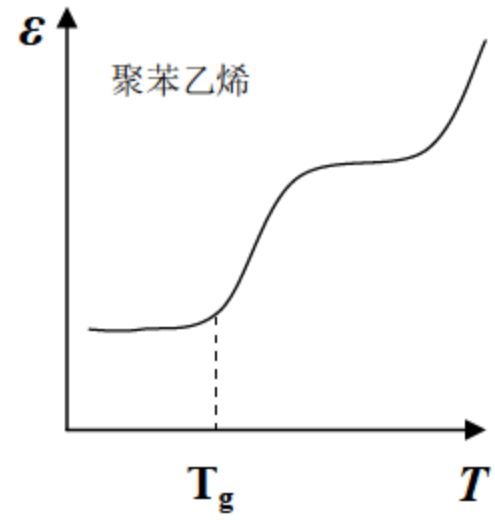
（不一定要求公式，叙述清楚就行了）

2. 现有四个无标签的样品，它们分别是天然橡胶、聚苯乙烯、尼龙-6 和硫化天然橡胶，试用一种物理方法予以鉴别，并简要说明之。

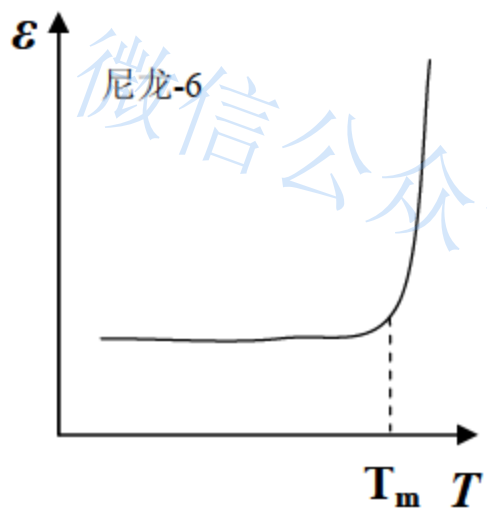
答：利用热机械曲线法就可以鉴别（每条曲线 1.5 分）



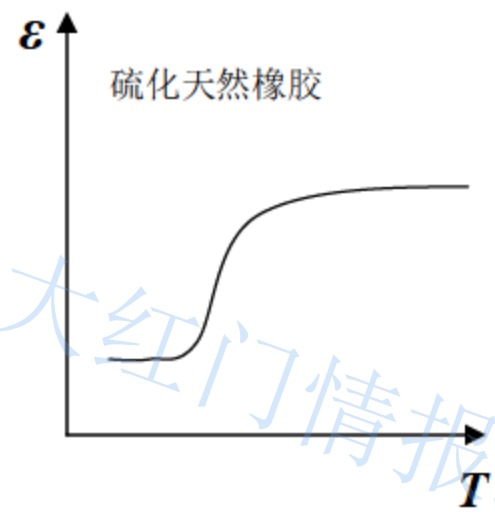
天然橡胶：Tg 较低于室温，有三



聚苯乙烯：Tg 高于室温，有三

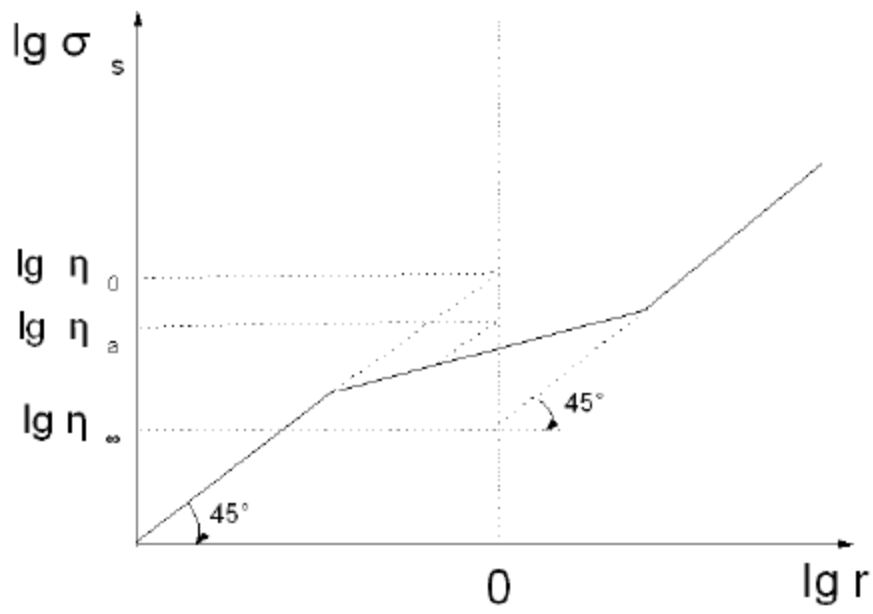


尼龙-6：Tm 较高



硫化天然橡胶：Tg 较低，只有两

3. 试画出高聚物熔体的全流动曲线（双对数座标），标出并说明η。、 ηa 、 η∞的物理意义。



微信公众号：大红门情报站

η_0 为零切粘度，高聚物熔体处于第一牛顿区。

η_a 为表观粘度，高聚物熔体处于非牛顿区。

η_∞ 为无穷数粘度，高聚物熔体处于第二牛顿区。

六．计算题（5 分）

现有苯乙烯（S）和甲基丙烯酸甲酯（M）的三嵌段共聚物 M-S-M，从实验中测得 S 段的质量百分数为 50%，在苯溶剂中 S 段的均方根长度为 10.2nm。若 C-C 键角为 109° 28′ 、键长为 0. 15 nm，并假定内旋转不受位垒限制，求出共聚物中 S 段和 M 段的聚合度。

解：　　因为 内旋转不受位垒限制，又键角为 109°28′，

所以 均方末端距 $\overline{h^2} = 2NL^2$

$$N = \frac{\overline{h^2}}{2L^2} = \frac{10.2^2}{2 \times 0.15^2} = 2312$$

$\overline{Xn} = N / 2 = 2312 / 2 = 1156$ -------S 段的聚合度

S 的分子量为 104，M 的分子量为 100，由题意得

$$1156 \times 104 = \overline{2\,Xn'} \times 100$$

$$\text{故 } \overline{Xn'} = \frac{1156 \times 104}{200} = 601 \text{ --------M 段的聚合度}$$

微信公众号：大红门情报站